

Master – Minimum & Maximum (Deutsch + فارسی)

Dieses Dokument fasst die wichtigsten Muster zum Ermitteln von Minimum und Maximum zusammen: Zahlen, Objekte, generische Varianten mit `Function<T>` und Kombinationen mit Aktionen (z. B. Rabatt auf den billigsten Artikel). Diese Muster kommen sehr häufig in IHK-Prüfungen vor (GA2).

این فایل الگوهای مهم برای پیدا کردن کمینه (Minimum) و بیشینه (Maximum) را جمع‌بندی می‌کند: ارقام ساده، آبجکت‌ها، نسخه جنریک با `<Function<T>` و نسخه‌های ترکیبی همراه با عمل (مثل دادن تخفیف به ارزان‌ترین کالا). این الگوها در امتحان‌های IHK (به‌خصوص GA2) خیلی تکرار می‌شوند.

1. Minimum / Maximum bei Zahlen – کمینه / بیشینه روی اعداد

1.1 Minimum-Wert zurückgeben

```
function findeMinimum(a: Array von Integer): Integer
    minIndex = 0
    für i von 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] < a[minIndex] dann
            minIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return a[minIndex]
end function
```

1.2 Minimum-Index zurückgeben

```
function findeMinimumIndex(a: Array von Integer): Integer
    minIndex = 0
    für i von 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] < a[minIndex] dann
            minIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return minIndex
end function
```

1.3 Maximum-Wert zurückgeben

```
function findeMaximum(a: Array von Integer): Integer
    maxIndex = 0
    für i von 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] > a[maxIndex] dann
            maxIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return a[maxIndex]
end function
```

1.4 Maximum-Index zurückgeben

```

function findeMaximumIndex(a: Array von Integer): Integer
    maxIndex = 0
    für i von 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] > a[maxIndex] dann
            maxIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return maxIndex
end function

```

در این الگوه‌ا، همیشه یک اندیس (minIndex یا maxIndex) نگه داشته می‌شود و در حلقه، اگر مقدار کوچک‌تر (برای Minimum) یا بزرگ‌تر (برای Maximum) پیدا شود، این اندیس به‌روزرسانی می‌شود. در پایان، یا خود مقدار $a[\text{minIndex}] / a[\text{maxIndex}]$ برگردانده می‌شود، یا خود اندیس.

2. Minimum / Maximum ab Index – از یک اندیس مشخص

2.1 Minimum ab Index

```
function findeMinimumAb(a: Array von Integer, start: Integer): Integer
    minIndex = start
    für i von start + 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] < a[minIndex] dann
            minIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return minIndex
end function
```

2.2 Maximum ab Index

```
function findeMaximumAb(a: Array von Integer, start: Integer): Integer
    maxIndex = start
    für i von start + 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] > a[maxIndex] dann
            maxIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return maxIndex
end function
```

این الگو مستقیماً در SelectionSort استفاده می‌شود: از یک اندیس مشخص به بعد کوچک‌ترین یا بزرگ‌ترین مقدار را پیدا می‌کنیم. این دقیقاً «نیمه اول» SelectionSort است.

3. Minimum / Maximum bei Objekten – کمینه / بیشینه روی آبجکت‌ها

3.1 Billigster Artikel (Minimum nach Preis)

```
function findeBilligsten(artikel: Array von Artikel): Artikel
  n = länge(artikel)
  minIndex = 0
  für i von 1 bis n - 1
    wenn artikel[i].preis < artikel[minIndex].preis dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return artikel[minIndex]
end function
```

3.2 Teuerster Artikel (Maximum nach Preis)

```
function findeTeuersten(artikel: Array von Artikel): Artikel
  n = länge(artikel)
  maxIndex = 0
  für i von 1 bis n - 1
    wenn artikel[i].preis > artikel[maxIndex].preis dann
      maxIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return artikel[maxIndex]
end function
```

3.3 Raum mit geringster Belegung (Minimum)

```
function findeAmWenigstenBelegten(raeume: Array von Raum): Raum
  n = länge(raeume)
  minIndex = 0
  für i von 1 bis n - 1
    wenn raeume[i].belegung < raeume[minIndex].belegung dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return raeume[minIndex]
end function
```

در اینجا به‌جای مقایسهٔ مستقیم عدد، روی فیلدهای آبجکت (مثل `preis` یا `belegung`) مقایسه انجام می‌شود. منطق دقیقاً همان Minimum/Maximum عددی است، فقط نوع داده آبجکت شده است.

4. Generisches Minimum / Maximum mit Function<T> – نسخه جنریک

4.1 Generisches Minimum

```
function findeMinimumGenerisch(liste: Array von T, f: Function<T>): T
  minIndex = 0
  für i von 1 bis länge(liste) - 1
    wenn f(liste[i], liste[minIndex]) < 0 dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return liste[minIndex]
end function
```

4.2 Generisches Maximum

```
function findeMaximumGenerisch(liste: Array von T, f: Function<T>): T
  maxIndex = 0
  für i von 1 bis länge(liste) - 1
    wenn f(liste[i], liste[maxIndex]) > 0 dann
      maxIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return liste[maxIndex]
end function
```

در این نسخه، تابع f مسئول مقایسه است. اگر $f(a,b) < 0$ یعنی a کوچکتر از b است، و اگر $f(a,b) > 0$ یعنی a بزرگتر از b است. با این ترفند، می‌توان برای هر نوع T (Artikel, Raum, Student) همین الگو را استفاده کرد.

5. Minimum / Maximum + Aktion – کمینه / بیشینه همراه با عمل

5.1 Rabatt auf billigsten Artikel

```
prozedur rabattAufBilligsten(artikel: Array von Artikel, rabattProzent: Integer)
  n = länge(artikel)
  minIndex = 0
  für i von 1 bis n - 1
    wenn artikel[i].preis < artikel[minIndex].preis dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  alterPreis = artikel[minIndex].preis
  neuerPreis = alterPreis - (alterPreis * rabattProzent / 100)
  artikel[minIndex].preis = neuerPreis
endprozedur
```

5.2 Raum mit höchster Belegung markieren

```
prozedur markiereVollstenRaum(raeume: Array von Raum)
  n = länge(raeume)
  maxIndex = 0
  für i von 1 bis n - 1
    wenn raeume[i].belegung > raeume[maxIndex].belegung dann
      maxIndex = i
    ende wenn
  ende für
  raeume[maxIndex].markiert = true
endprozedur
```

در این نوع سؤال‌ها، اول Minimum/Maximum را پیدا می‌کنی، بعد روی همان عنصر یک عمل انجام می‌دهی: مثل تغییر قیمت، ست‌کردن یک فلگ (markiert = true)، یا چاپ یک پیام. این الگو تقریباً در هر امتحانی به شکل‌های مختلف تکرار می‌شود.

6. Typische Prüfungsfehler – اشتباهات رایج در امتحان

- **Falscher Startindex:** bei Minimum/Maximum oft fälschlich bei 0 angefangen, obwohl ab `start` gesucht werden soll.
- **Falscher Vergleich:** Vertauschung von `a[j]` und `a[minIndex]` oder Verwendung von `>` statt `<`.
- **Index statt Wert zurückgeben:** in der Aufgabenstellung steht „geben Sie den Wert zurück“, aber im Code wird der Index zurückgegeben (oder umgekehrt).
- **Initialisierung vergessen:** `minIndex` oder `maxIndex` nicht gesetzt, oder mit einem falschen Wert initialisiert.
- **Generisch:** bei `Function<T>` wird `f(a,b)` falsch interpretiert (z. B. `< 0` für größer statt kleiner).

- **شروع غلط اندیس:** در الگوهای Minimum/Maximum از اندیس اشتباه شروع می‌کنند؛ مثلاً باید از `start` شروع شود، ولی از 0 شروع شده است.
- **شرط اشتباه:** جابه‌جا کردن `a[j]` و `a[minIndex]` یا استفاده از `<` به‌جای `>` (یا برعکس).
- **برگشت دادن اشتباه:** در صورت‌سؤال گفته «خود مقدار را برگردان»، ولی در کد اندیس برگردانده شده (یا برعکس).
- **فراموشی مقدار اولیه:** متغیرهای `minIndex` یا `maxIndex` درست مقداردهی اولیه نشده‌اند.
- **نسخه جنریک:** در `<Function>T`، معنی `f(a,b) < 0` را برعکس می‌فهمند (کمتر/بیشتر را اشتباه تفسیر می‌کنند).

7. Prüfungsfähnliche Übungen – تمرین ها

Übung 1 – Minimum der Temperaturen ausgeben

```
prozedur druckeMinimumTemperatur(temperaturen: Array von Integer)
  minIndex = 0
  für i von 1 bis länge(temperaturen) - 1
    wenn temperaturen[i] < temperaturen[minIndex] dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  print("Minimum: " + temperaturen[minIndex])
endprozedur
```

Übung 2 – Maximum der Umsätze ermitteln

```
function findeMaxUmsatz(umsaetze: Array von Integer): Integer
  maxIndex = 0
  für i von 1 bis länge(umsaetze) - 1
    wenn umsaetze[i] > umsaetze[maxIndex] dann
      maxIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return umsaetze[maxIndex]
end function
```

Übung 3 – Billigster Artikel mit Rabatt

```
prozedur rabattAufBilligsten(artikel: Array von Artikel, rabattProzent: Integer)
  n = länge(artikel)
  minIndex = 0
  für i von 1 bis n - 1
    wenn artikel[i].preis < artikel[minIndex].preis dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  alterPreis = artikel[minIndex].preis
  neuerPreis = alterPreis - (alterPreis * rabattProzent / 100)
  artikel[minIndex].preis = neuerPreis
endprozedur
```

Übung 4 – Generisches Minimum mit Function<T>

```

function findeMinimumGenerisch(liste: Array von T, f: Function<T>): T
    minIndex = 0
    für i von 1 bis länge(liste) - 1
        wenn f(liste[i], liste[minIndex]) < 0 dann
            minIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return liste[minIndex]
end function

```

Übung 5 – Fehler finden (Minimum ab Index)

```

function findeMinimumAbFehler(a: Array von Integer, start: Integer): Integer
    minIndex = 0
    für i von start bis länge(a) - 1
        wenn a[i] < a[minIndex] dann
            minIndex = start
        ende wenn
    ende für
    return start
end function

```

Aufgabe: Finden und korrigieren Sie die Fehler (Startindex, Initialisierung, Rückgabewert, Vergleich).

وظیفه: خطاها را پیدا و اصلاح کن (اندیس شروع، مقداردهی اولیه، مقدار برگشتی، شرط مقایسه).

Ende der Masterdatei – Minimum & Maximum.

پایان فایل مستر Minimum & Maximum.